

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA  
**CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA**



Entregable 3

Curso:  
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:  
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel  
Mendoza Perez Adrian Elioth  
Periche Eche Flor Daniela  
Pisconte Intor Yehoshua Zahir  
Retuerto Rojas Eddy Moises  
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:  
Ing. Biomédica

Fecha:  
Septiembre 2026

## **CASO 1: PECTUS CARINATUM (BARRERA DE MEDICIÓN Y FINANCIAMIENTO)**

Paciente pediátrico con diagnóstico de Pectus Carinatum tratado exclusivamente con corsé de compresión a medida, documentando su progreso clínico ante la negativa del seguro de salud para costear tomografías seriadas [1].

### **I. Perfil funcional:**

El paciente mantiene independencia en sus actividades motoras y cognición intacta. Se observan limitaciones en el monitoreo clínico, ya que las tomografías presentan alto costo y riesgo de radiación, mientras que la hiperactividad infantil dificulta tecnologías como la fotogrametría 3D. La evidencia demuestra que el uso de instrumentos analógicos externos (calibradores mecánicos) para la medición torácica posee una alta correlación estadística con los índices radiológicos internos, solucionando la falta de acceso a escáneres en entornos de salud pública [2]. Además de que se puede concluir con su caso que los aparatos ortopédicos deben realizarse durante periodos de crecimiento acelerado [1].

### **II. Escalas clínicas**

- Índice de Haller
- Índice Antropométrico Externo (IA)

### **III. Mapa de actividades críticas**

- Vida diaria: Juego dinámico independiente, pero restringido por el perfil volumétrico de órtesis estáticas (alto impacto); vestirse de forma independiente (leve).
- Laborales/educativas: Asistencia preescolar con riesgo de interacción social limitada (moderado).
- Rehabilitación: Toma de medidas antropométricas torácicas supervisada (alto impacto).
- Prevención: Evaluación estructural y seguimiento clínico dependiente (alto).

### **IV. Barreras y facilitadores**

- Barreras: Alto costo de las tomografías, riesgo de radiación, hiperactividad del paciente que impide mediciones estáticas, restricciones financieras del SIS.
- Facilitadores: Desarrollo de un calibrador mecánico de bajo costo para uso directo en consultorio.

### **V. Mapa de dolor**

- Estrés clínico frente a equipos médicos intrusivos.
- Incomodidad e inquietud al mantener posturas rígidas de medición.

### **VI. Expectativas**

- Obtener métricas torácicas exactas sin uso de radiación.
- Reducir tiempos y costos de evaluación en el sistema de salud.

## **CASO 2: PECTUS CARINATUM (LESIONES CUTÁNEAS Y CALIBRACIÓN DE PRESIÓN)**

Paciente con deformidad torácica, se le ofreció inicialmente una cirugía correctiva invasiva, la cual rechazó. En su lugar, se fabricó un corsé de compresión a medida utilizando un polímero termoplástico rígido forrado con una interfaz suave. El caso resalta que la fabricación a medida garantiza un tratamiento personalizado para el paciente, además de reducir los problemas severos de ruptura o lesiones de la piel (skin breakdown) a comparación los corsés prefabricados. Logró resultados cosméticos superlativos[3].

### **I. Perfil funcional:**

Si bien los problemas severos de ruptura se eliminaron gracias a un tratamiento personalizado y el uso de termoplástico, aún es propenso a generar lesiones en la piel durante el proceso de prueba y error con la medida de la órtesis, además que por eso mismo puede que termine sin llegar a la presión necesario para generar cambios significativos en menor plazo de tiempo [4]. La evidencia actual valida que la integración de dosificadores dinámicos que cuantifican la fuerza (PSI) evita la isquemia dérmica y mejora la efectividad correctiva sin requerir fabricar nuevos corsés repetitivamente [4].

### **II. Escalas clínicas**

- Escala Visual Analógica (EVA)
- Medición de presión de contacto (PSI)

### **III. Mapa de actividades críticas**

- Vida diaria: Higiene torácica dependiente para el cuidado de abrasiones (alto impacto), dormir en decúbito prono con dolor (alto).
- Laborales/educativas: Actividades escolares con sobrecalentamiento y humedad bajo el plástico (moderado).
- Rehabilitación: Prueba de ajuste de tensión ortésica dependiente (alto impacto).
- Prevención: Modificación del termoplástico y vigilancia del enrojecimiento (alto).

#### IV. Barreras y facilitadores

- Barreras: Rigidez absoluta del termoplástico y PVC institucionales, calibración de presión subjetiva ("al ojímetro"), microclima cálido.
- Facilitadores: Interfaz protectora de microporoso e integración de sensores mecánicos medibles (proyecto especial).

#### V. Mapa de dolor

- Abrasionas cutáneas y úlceras en el ápex de la prominencia esternal.
- Frustración familiar ante la incapacidad de dosificar el ajuste correcto en casa.

#### VI. Expectativas

- Dosificar la fuerza correctiva objetivamente para evitar daño dermatológico.
- Prevenir la fabricación redundante de órtesis por cambios anatómicos.

### **CASO 3: PECTUS CARINATUM (FALTA DE ADHERENCIA, PROGRESIÓN Y GAMIFICACIÓN)**

Paciente que experimentó progresión severa de la deformidad torácica hasta la adolescencia temprana debido al rechazo psicológico y abandono del tratamiento en la niñez [5].

I. Perfil funcional Cognición conservada pero con limitación fisiológica progresiva (disnea aeróbica leve) y aislamiento psicosocial severo derivado de la osificación del defecto. La malformación se consolida en la pubertad si se abandona la contención temprana debido a la baja tolerabilidad estética del dispositivo médico estándar. Estudios demuestran que el rediseño centrado en el usuario pediátrico, mediante la gamificación lúdica y carcasas estéticas tolerables, es el factor primario que eleva la adherencia terapéutica y evita la intervención quirúrgica futura [6].

#### II. Escalas clínicas

- Pectus Evaluation Questionnaire (PEQ)

#### III. Mapa de actividades críticas

- Vida diaria: Interacción social afectada por la vergüenza (alto impacto), evitación de exposición física (alto).
- Laborales/educativas: Aislamiento en dinámicas recreativas infantiles (alto impacto).
- Rehabilitación: Aceptación voluntaria del corsé dependiente de motivación externa (alto impacto).
- Prevención: Adherencia sostenida al tratamiento conservador a largo plazo (alto).

#### IV. Barreras y facilitadores

- Barreras: Percepción del corsé como un castigo, estética hospitalaria (blanca/fría), miedo al rechazo de pares.
- Facilitadores: Gamificación mediante carcasas intercambiables (diseño de "armadura" protectora).

#### V. Mapa de dolor

- Dificultad respiratoria residual (consecuencia de progresión).
- Ansiedad social extrema y crisis de autoimagen en la transición escolar.

#### VI. Expectativas

- Lograr aceptación lúdica y voluntaria del dispositivo pediátrico.
- Contener la malformación para evadir reconstrucciones quirúrgicas mayores.

### **REFERENCIAS**

- [1] Weiss, H. R., & Werkmann, M. (2012). Treatment of pectus carinatum with a brace – a case report. *Scoliosis*, 7, 1-4. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3304992/>
- [2] Z. Rezkalla et al., "Does an external chest wall measurement correlate with a CT-based measurement in patients with chest wall deformities?," *Journal of Pediatric Surgery*, 2017. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28499711/>
- [3] Nehra, D., Ein, S. H., Tlumacki, M., & Masiakos, P. T. (2009). Pectus Carinatum: To Brace or Not to Brace—A Picture Is Worth 1770 Words. *JPO Journal of Prosthetics and Orthotics*, 21(3), 167-170. [https://www.researchgate.net/publication/232112824\\_Pectus\\_Carinatum\\_To\\_Brace\\_or\\_Not\\_to\\_Brace-A\\_Picture\\_Is\\_Worth\\_1770\\_Words](https://www.researchgate.net/publication/232112824_Pectus_Carinatum_To_Brace_or_Not_to_Brace-A_Picture_Is_Worth_1770_Words)
- [4] M. Martinez-Ferro et al., "Dynamic compression system for the correction of pectus carinatum," *Seminars in Pediatric Surgery*, 2008. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18582825/>
- [5] Lodro, S., Wang, W., Ahmad, T., Ali, N., & Sikander, N. (2026). Surgical Correction of Severe Pectus Carinatum Using the Wenlin and Wung procedure at a Tertiary Care Center: First case report from Pakistan. *Journal of Chest Wall Surgery*, 2(1). <https://doi.org/10.55828/jcws-21-04>
- [6] M. Di Giuseppe et al., "A new custom-made bivalve brace for pectus carinatum in children," *Frontiers in Pediatrics*, 2024. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11022594/>